

2024春Python过程化考试3（模拟卷）（参考答案）

考试形式： 闭卷 考试时间： 2024-6-10

院系： 全校 年级： 2023 专业： 非计算机专业
学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共30.0分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. D | 02. C | 03. A | 04. B | 05. C |
| 06. D | 07. B | 08. D | 09. B | 10. A |
| 11. C | 12. D | 13. C | 14. A | 15. A |
| 16. A | 17. D | 18. C | 19. C | 20. B |
| 21. C | 22. A | 23. D | 24. A | 25. B |
| 26. B | 27. A | 28. A | 29. A | 30. D |

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 会
02. 123569
03. rectangle
04. suzhou
 hosuuz
05. 12345
 12
 -1
06. Hello
 SuZhou

三、编程题（每小题10.0分，共50.0分）

01. (10.0分) 答：
s=input()
s1=""
for i in range(len(s)):
 if i%2==0 and 'a'<=s[i]<='z':
 s1+=chr(ord(s[i])-32)
 continue
 s1+=s[i]
print(s1)
02. (10.0分) 答：
ID=eval(input())
for d in ID:
 year=int(d[6:10])
 month=int(d[10:12])

```
day=int(d[12:14])
print("%s:%d/%02d/%02d"%(d, year, month, day))
```

03. (10.0分) 答:

```
def isPrime(n):
    if n<2:
        return False
    for i in range(2,n):
        if n%i==0:
            return False
    return True
f=open("in.txt","r")
nums=map(int,f.read().split())
f.close()
nums=list(set(nums))
nums.sort(reverse=True)
cnt=0
f=open("out.txt","w")
for num in nums:
    if isPrime(num):
        f.write(str(num)+" ")
        cnt+=1
if cnt==0:
    f.write("无")
f.close()
```

04. (10.0分) 答:

```
class vector:
    def __init__(self,x=0,y=0,z=0):
        self.__x=x
        self.__y=y
        self.__z=z
    def add(self,v):
        x=self.__x+v.__x
        y=self.__y+v.__y
        z=self.__z+v.__z
        return x,y,z
    def sub(self,v):
        x=self.__x-v.__x
        y=self.__y-v.__y
        z=self.__z-v.__z
        return x,y,z
    def mul(self,v):
        x=self.__x*v.__x
        y=self.__y*v.__y
```

```

        z=self.__z*v.__z
    return x,y,z
a,b,c=eval(input())
v1=vector(a,b,c)
a,b,c=eval(input())
v2=vector(a,b,c)
n=eval(input())
if n==1:
    print(v1.add(v2))
elif n==2:
    print(v1.sub(v2))
elif n==3:
    print(v1.mul(v2))

```

05. (10.0分) 答:

#该函数用于判断参数num是否为自幂数，是：返回True，否：返回False

```

def isNarNumber(num):
    strNum=str(num)
    n=len(strNum)
    s=0
    for x in strNum:
        s+=int(x)**n
    if s==num:
        return True
    else:
        return False

```

#该函数判断列表L中的元素是否为自幂数，将统计结果存入字典中并返回该字典

#该字典元素形式为：{3: [153, 370], 8: [24678051], 6: [548834],}

```

def get_Dict(L):
    result={}
    for num in L:
        if isNarNumber(num):
            n=len(str(num))
            if n not in result:
                result[n]=[num]
            else:
                result[n].append(num)
    return result

```

#main函数给出nums列表和dName字典，需调用自定义的函数isNarNumber

#和get_Dict实现自幂数的统计，并输出统计结果到out.txt中

```

def main():
    #nums=[153,1634,999,548834,1741725,9474,657276,24678051,370,8208]
    nums=eval(input())
    dName={3:"水仙花数",4:"四叶玫瑰数",5:"五角星数",6:"六合数",7:"北斗七星数",8:"八仙数",9:"九九重阳数",10:"十全十美数"}

```

```
nums=sorted(nums)
result=get_Dict(nums)
f=open("out.txt","w")
for x in sorted(result.items()):
    f.write(dName[x[0]]+":")
    f.write(",".join(map(str,x[1]))+"\n")
main() #调用main函数
```